Datum:	**Wahlpflicht** Grafiken, Schaubilder und Diagramme lesen	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 2 – Anteile und Prozentwerte · Lösungen**	

Modul 2: Anteile und Prozentwerte

20.05.2027 · 1 Doppelstunde · 16 Punkte · Taschenrechner mitbringen

Das kann ich danach

- ☐ den Anteil in Prozent berechnen (Teil : Ganzes · 100).
- ☐ aus einem Prozentwert im Diagramm eine Menge oder einen Betrag berechnen.
- ☐ den richtigen Grundwert – auch wenn er im Titel oder in der Summenzeile steht.

Aufgabe 1 Ankommen: Prozent im Kopf

Ohne Taschenrechner.

	Aufgabe	Ergebnis
a)	50 % von 300 €	150 €
b)	10 % von 480 €	48 €
c)	25 % von 1.200 Kunden	300 Kunden
d)	1 % von 7.800 €	78 €
e)	30 von 60 Azubis sind … %	50 %
f)	100 % minus 53 % =	47 %

Aufgabe 2 Unsere Klasse in Prozent

Eure Lehrkraft stellt Fragen, ihr meldet euch. Trage die Zahlen ein und berechne den Anteil an der ganzen Klasse.

Frage	Anzahl (Teil)	Klasse (Ganzes)	Anteil in %
Wer arbeitet im Lebensmittelhandel?			
Wer hat einen Führerschein?			
Wer kommt mit Bus oder Bahn?			
Wer hat heute schon gefrühstückt?			
Wer hat heute **nicht** gefrühstückt?			

Beispiel: 7 von 24 Azubis haben einen Führerschein → 7 : 24 · 100 = 29,2 %. Die letzte Zeile: 100 % minus Anteil „gefrühstückt“ – oder Anzahl zählen und rechnen.

Zum Nachlesen: Teil vom Ganzen

Wortspeicher
der Anteil · das Ganze · der Teil · der Grundwert (G) · der Prozentwert (W) · der Prozentsatz (p) · die Summe · insgesamt · entfallen auf · ausmachen · der Gesamtumsatz · runden · das Kreisdiagramm · das Tortenstück

1. Die drei Größen der Prozentrechnung

Größe	Was ist das?	Beispiel
Grundwert G	das Ganze = 100 %	alle 1.200 befragten Kunden
Prozentwert W	der Teil (in €, Stück, kg …)	504 Kunden kamen mit dem Auto
Prozentsatz p	der Anteil in %	42 % kamen mit dem Auto

2. Drei Fragen – drei Rechenwege

Gesucht ist …	Rechnung	Beispiel
der **Anteil in %** (p)	**Teil : Ganzes · 100**	504 : 1.200 · 100 = 42 %
der **Teil** (W)	**Ganzes · Prozentsatz : 100**	1.200 · 42 : 100 = 504 Kunden
das **Ganze** (G)	**Teil : Prozentsatz · 100**	504 : 42 · 100 = 1.200 Kunden

3. Wo steckt der Grundwert?

Der häufigste Fehler in der Prüfung: Man rechnet mit dem falschen Ganzen. Such das Ganze an diesen Stellen:

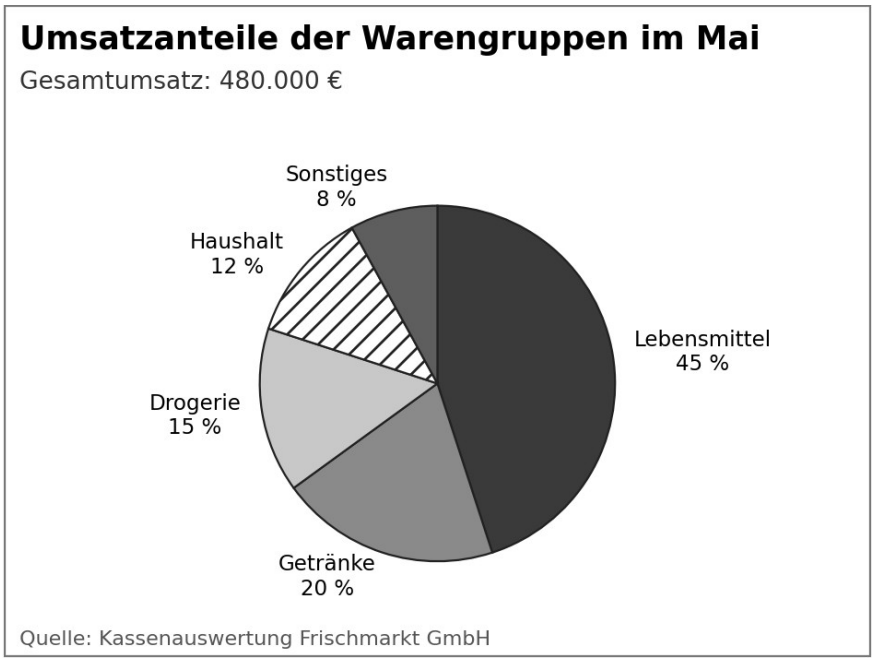
Hier steht das Ganze	Beispiel aus Prüfungen
im **Titel** oder Untertitel der Grafik	„227,8 kg Verpackungsmüll pro Kopf“
im **Aufgabentext**	„insgesamt 3 875 Retouren“, „Umsatz 2021: 7.889.500 €“
in der **Summenzeile** der Tabelle	„Insgesamt“, „Summe“, „Gesamt“
nirgends – dann **selbst addieren**	Umsätze von fünf Warengruppen zusammenzählen

4. Zwei kleine Fallen

- **Das Wort „nicht“:** „Wie viel Prozent haben **keinen** Betriebsrat?“ Dann rechnest du 100 % minus den Wert aus der Grafik.
- **Die richtige Säule:** Bei mehreren Jahren oder Gruppen erst über die Legende die richtige Säule finden – dann rechnen.

Merke: Anteil = Teil : Ganzes · 100. Beim Kreisdiagramm ergeben alle Stücke zusammen 100 %. Frag dich immer zuerst: **Was ist hier das Ganze?**

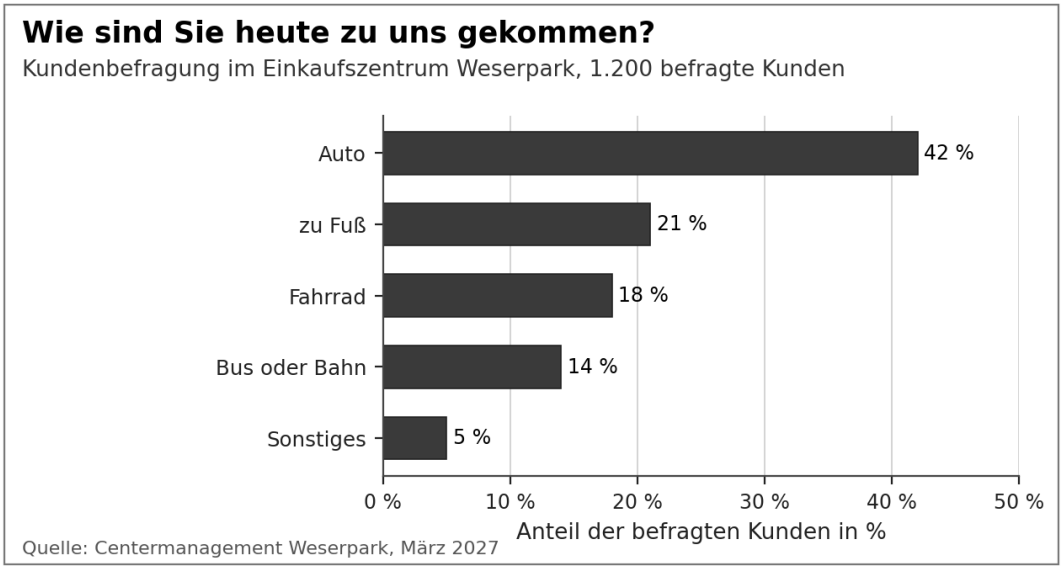
Aufgabe 3 Vorgemacht: Vom Kreisdiagramm zum Euro-Betrag



Frage: Wie viel Euro Umsatz machte die Warengruppe Drogerie im Mai?

Schritt	So gehe ich vor
1. Grafik-Check	Umsatzanteile im Mai, Angaben in %, Quelle Kassenauswertung.
2. Das Ganze finden	Im Untertitel: Gesamtumsatz **480.000 €** = 100 %.
3. Den Anteil ablesen	Drogerie: **15 %**.
4. Rechnen	480.000 € · 15 : 100 = **72.000 €**
5. Probe	10 % wären 48.000 €, 15 % also etwas mehr – passt.

Aufgabe 4 Geführte Übung: Die Kundenbefragung



4.1 Was ist in dieser Grafik das Ganze (100 %)? Wo steht es?

1.200 befragte Kunden – steht im Untertitel

4.2 Wie viele Kunden kamen mit dem Fahrrad?

1.200 · 18 : 100 = 216 Kunden

4.3 Wie viel Prozent der Kunden kamen **nicht** mit dem Auto?

100 % – 42 % = 58 %

4.4 Die Reklamationen im April. Berechne die Anteile in Prozent und mache die Probe.

Warengruppe	Reklamationen	Anteil in %
Textil	45	37,5 %
Schuhe	27	22,5 %
Elektro	18	15,0 %
Haushalt	12	10,0 %
Sonstiges	18	15,0 %
Insgesamt	**120**	**100 %**

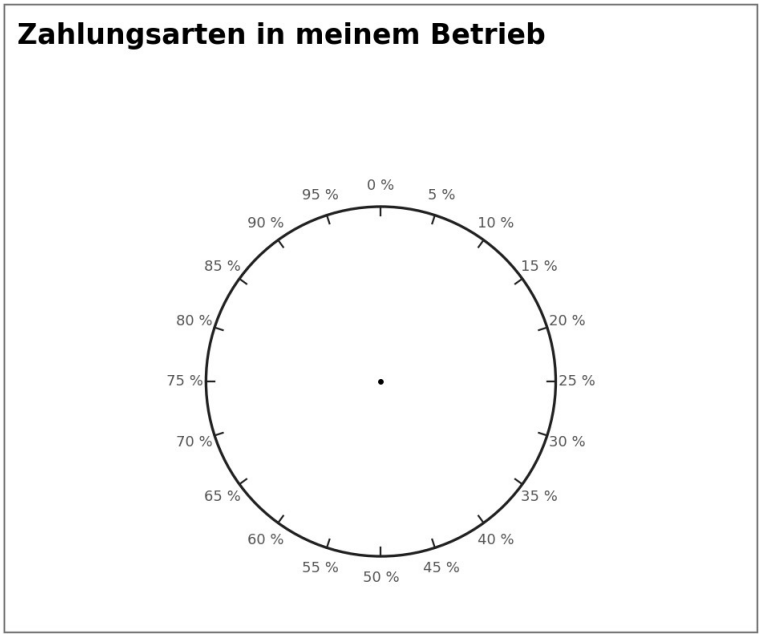
Aufgabe 5 Freie Übung: Kreisdiagramm „Zahlungsarten in meinem Betrieb“ (6 Leistungspunkte)

Frag an deiner Kasse oder im Büro nach: Wie viele Kunden haben an einem Tag bar, mit girocard, mit Kreditkarte oder mit dem Smartphone bezahlt? Wenn du keine Zahlen bekommst, nimm die Ersatzdaten. Berechne die Anteile und zeichne das Kreisdiagramm. Jeder Strich am Rand steht für 5 %.

Ersatzdaten (Samstag, 600 Kassiervorgänge): bar 210 · girocard 270 · Kreditkarte 45 · Smartphone 75

Zahlungsart	Anzahl	Anteil in %
bar		
girocard		
Kreditkarte		
Smartphone		
Insgesamt		100 %

Ersatzdaten: bar 35 % · girocard 45 % · Kreditkarte 7,5 % · Smartphone 12,5 %



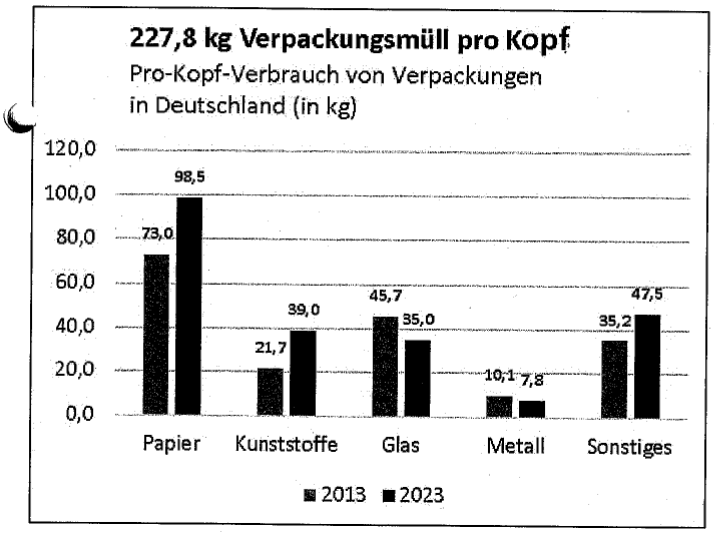
Aufgabe 6 Prüfungs-Check (4 Aufgaben · etwa 15 Minuten)

Frag dich bei jeder Aufgabe zuerst: Was ist das Ganze?

Aufgabe

25. Aufgabe

Berechnen Sie anhand der Daten aus der Abbildung, wie viel Prozent des Verpackungsmülls im Jahr 2023 auf Kunststoff entfiel!

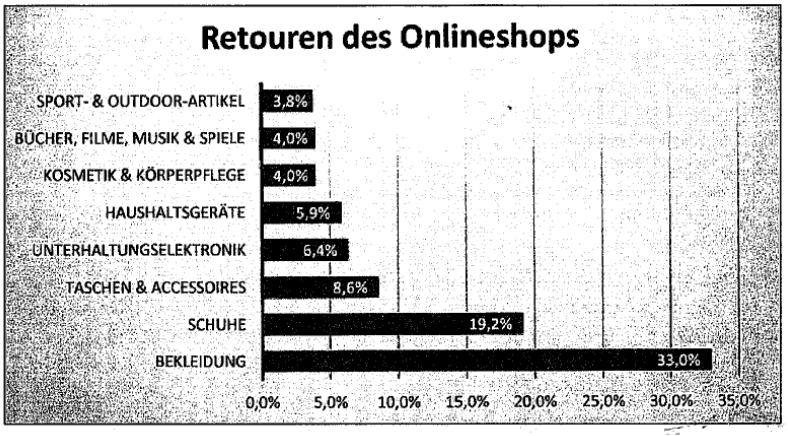


Lösung: 39,0 : 227,8 · 100 = 17,12 % (Grundwert im Titel, schwarze Säule = 2023)

Aufgabe

26. Aufgabe

Im Onlineshop der Maxikauf GmbH gab es seit Eröffnung insgesamt 3 875 Retouren. Berechnen Sie anhand der Daten aus der Abbildung, wie viele Artikel aus dem Bereich Unterhaltungselektronik zurückgesendet wurden!



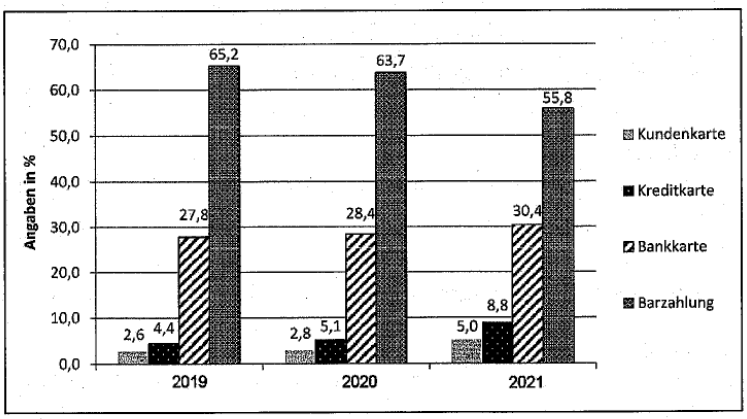
Lösung: 3.875 · 6,4 : 100 = 248 Artikel

Aufgabe

26. Aufgabe

Die Maxikauf GmbH hat das Zahlungsverhalten ihrer Kunden der letzten 3 Jahre ausgewertet. Folgende Angaben liegen vor:

Umsatz 2019: 7.680.000 €
Umsatz 2020: 7.750.000 €
Umsatz 2021: 7.889.500 €



Berechnen Sie den Umsatz in Euro, der 2021 mit der Kundenkarte erzielt wurde (siehe Abbildung)!

Lösung: 7.889.500 € · 5,0 : 100 = 394.475 € (Kundenkarte = hellste Säule, Jahr 2021)

Aufgabe

18. Aufgabe

Die Maxikauf GmbH mit 180 Mitarbeitern hat einen Betriebsrat. Bei wie vielen Unternehmen der gleichen Größe ist das **nicht** der Fall? Ermitteln Sie die Prozentzahl aus den Angaben der Abbildung!

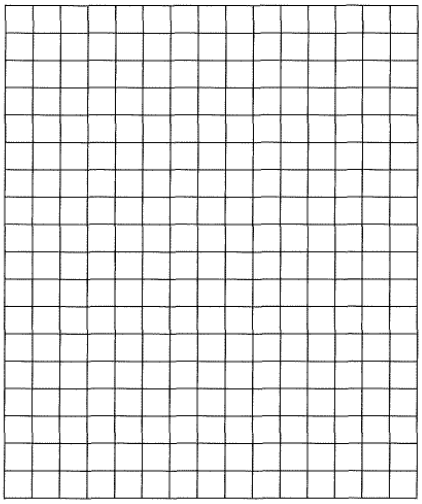
Tab. 1: Verbreitung eines Betriebsrats nach Betriebsgröße 2017[1]

Angaben in Prozent

Betriebsgrößenklassen	Betriebe mit Betriebsrat
5 – 50 Beschäftigte	5
51 – 100 Beschäftigte	32
101 – 199 Beschäftigte	53
200 – 500 Beschäftigte	69
Über 500 Beschäftigte	80

[1] Ohne Landwirtschaft und Organisationen ohne Erwerbszweck.

Quelle: IAB-Betriebspanel 2017, © IAB



Lösung: 180 Mitarbeiter → Klasse 101–199: 53 % mit Betriebsrat → 100 – 53 = 47 %

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 Ein Kreis hat 360°. **Berechnen** Sie, wie groß der Winkel für „girocard 45 %“ im Kreisdiagramm sein muss.

7.2 In der Filiale Lehe zahlten an einem Tag 126 Kunden mit Kreditkarte. Das sind 7 % aller Kunden. **Berechnen** Sie die Zahl aller Kunden an diesem Tag.

7.3 Die Werte in der Retouren-Grafik (Aufgabe 6.2) ergeben zusammen nur 84,9 %. **Erklären** Sie, woran das liegt.

7.1 1 % = 3,6° → 45 · 3,6° = 162°

7.2 126 : 7 · 100 = 1.800 Kunden

7.3 Es sind nicht alle Warengruppen abgebildet (z. B. Sonstiges fehlt). Der Grundwert 3 875 bleibt trotzdem das Ganze.

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 6)